

**ČVUT****ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE****1/3**

TISKOVÁ ZPRÁVA

**FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ | ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ – PR
TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA 6
PRAHA, 23. DUBNA 2025**

KONTAKTY PRO MÉDIA:

**RADOVAN SUK
SUKRADOV@FEL.CVUT.CZ
+420 731 444 043**

Technologie z FEL ČVUT mění léčbu rakoviny. Dvě ceny pro studentské týmy z Rakathonu 2025

Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze dosáhli významných úspěchů na zdravotnickém hackathonu Rakathon 2025. V konkurenci 29 týmů z celé republiky získali hned dvě prestižní ocenění – hlavní cenu poroty a cenu účastnické komunity. Historicky první český hackathon zaměřený výhradně na řešení výzev z onkologické praxe probíhal od 11. do 13. dubna v kampusu 2. lékařské fakulty UK v Praze.

Do vývoje technologií pro lepší péči o onkologické pacienty se zapojilo více než sto padesát mladých informatiků, lékařů a dalších expertů. Vedle nabídek spolupráce s onkology se vítězné týmy rozdělily o výhry v celkové výši 150 000 korun.

Vítězné řešení zvyšuje bezpečnost léčby při radioterapii

Tým Pixel Predators zvítězil v hlavní kategorii soutěže s projektem RadioProtect. Jejich řešení se zaměřilo na zajištění vyšší bezpečnosti pacientů při ozařování během léčby rakoviny. Hlavní výhru, šek v hodnotě 50 000 Kč, předal týmu ředitel FN Motol MUDr. Petr Polouček, MBA.

Zatímco jiní soutěžící se zaměřovali na trénování segmentačních nástrojů pro jednotlivé 2D řezy CT snímků, Pixel Predators přišli s originálním přístupem: pro každý pár CT snímků pacientů hledali novou transformaci celého 3D obrazu. Díky tomu byli schopni mnohem přesněji detekovat změny mezi plánovacím a kontrolním snímkem. V současné klinické praxi totiž podle lékařů žádný podobný kontrolní mechanismus neexistuje – rozhodování probíhá pouze vizuálně. Řešení Pixel Predators umožňuje automatizované a objektivní porovnání obou snímků: najde nejen nezbytné směrové korekce při polohování pacienta, ale také upozorní na neočekávané změny v ozářených strukturách. Tím lze předcházet riziku ozáření nepatřičných struktur, které by mohlo vést k závažným komplikacím.

Technologie využívající metod umělé inteligence a optimalizace pro zvýšení bezpečnosti léčby, vzbudila okamžitý zájem lékařů z onkologického oddělení

**ČVUT****ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

2/3 TISKOVÁ ZPRÁVA

Fakultní nemocnice Motol, kteří s týmem navázali spolupráci na uvedení systému do praxe. Zájem o další spolupráci bezprostředně vyjádřil i děkan 2. lékařské fakulty UK.

Vítězný tým tvořili Jan Hlavsa, Filip Oliver Klimoszek a David Korčák, studenti bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT, a Barbora Čurdová, studentka Bioinformatiky a chemické informatiky na VŠCHT Praha, která obohatila tým o hlubší porozumění biologickým souvislostem a kontextu zdravotnických dat. Dohromady je svedl společný zájem o využití technologií při zdravotnictví - v minulosti se setkali při různých akademických i mimoškolních aktivitách. Úlohy si mezi sebou členové týmu rozdělili podle svých specializací, ale díky překryvu znalostí pracovali flexibilně a často spolu konzultovali klíčové kroky.

„Právě mezioborová spolupráce byla pro náš úspěch klíčová. Technické schopnosti nám umožnily rychle navrhnout a realizovat funkční řešení a znalosti z bioinformatiky nám umožnily porozumět samotným datům a významu jednotlivých parametrů, se kterými jsme pracovali. Mohli jsme tak vytvořit návrh, který byl nejen technologicky kvalitní, ale zároveň odborně smysluplný a prakticky použitelný,“ popsal příčiny úspěchu Jan Hlavsa.

Hackeri hlasovali pro tým Committed to Care. Přichází s efektivnějším plánováním vyšetření

Vedle hlavní ceny poroty pro tým Pixels Predators si tým Committed to Care odnesl Cenu hackerů. Tým utvořil doktorand katedry kybernetiky FEL ČVUT Radim Špetlík spolu se svou ženou Barborou Špetlíkovou. Jejich projekt RadMan optimalizuje objednávání pacientů na vyšetření PET skenerem a objednávky radiofarmak, která mají velmi krátký poločas rozpadu. V praxi to znamená, že pracovníci skeneru budou moci efektivněji vyšetřit více pacientů bez zbytečných prostojů a plýtvání drahými radiofarmaky.

Řešení převádí problém na úlohu smíšeného celočíselného programování (Mixed Integer Linear Programming) a je první svého druhu. RadMan využívá metodu kombinatorické optimalizace, specifickou oblast AI. Radim Špetlík doplnil informaci, že funkční verze systému je již nyní dostupná na stránkách radman.cz a že tým plánuje její další rozvoj směrem k robustnímu nasazení v nemocničním prostředí.

O hackathonu Rakathon 2025

Rakathon 2025 byl historicky první český zdravotnický hackathon zaměřený výhradně na onkologii. Akce se konala 11.–13. dubna 2025 v kampusu 2. lékařské fakulty UK pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla a Ministerstva zdravotnictví ČR. Účastnilo se více než 150 programátorů, lékařů a dalších expertů. Organizátorem byl tým Ceehacks a hlavním partnerem společnost AstraZeneca.

**ČVUT****ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

3/3 TISKOVÁ ZPRÁVA

Témata hackathonu pokrývala široké spektrum výzev v péči o onkologické pacienty – od umělé inteligence v diagnostice až po optimalizaci chemoterapie či zlepšení komunikace mezi lékaři a pacienty. Rakathon ukázal, jak velký potenciál má propojení technologických inovací a medicíny.

Více informací o Rakathon 2025 najdete na <https://www.rakathon.cz/>

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2024/2025 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 341 studijních programů, z toho 145 v angličtině. Kromě fakult tvoří ČVUT v Praze také šest ústavů (Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav tělesné výchovy a sportu, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Ústav technické a experimentální fyziky). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 420. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení Subject Rankings 2024 pro „Architecture and Build Environments“ je ČVUT 151.–200., v „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–240. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering“ na 201.–250. místě, u „Electrical & Electronic Engineering“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 307. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 301.–350. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 182. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L'X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Roku 2023 byla aliance rozšířena o HEC Paris a IESE Business School (University of Navarra). Více na www.cvut.cz.